

MAIR200000201702

湛江“12·13”“庆华海”轮触碰宝盛码头事故调查报告

一、事故概况

2017年12月13日0355时,安徽洋洲海运有限公司所属“庆华海”轮(装载13400吨钢材,从曹妃甸开往湛江)在靠泊湛江宝盛码头(21°14'484N/110°25'202E)的过程中,触碰宝盛码头,导致船舶船艏、码头损坏,无人员伤亡,估计直接经济损失约293.87万元,构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS: automatic identification system 的缩写,即船舶自动识别系统。

三、事故调查取证情况

湛江霞海海事处成立事故调查组,开展事故调查工作。事故调查组收集了船舶、船员等因素的客观资料,勘查事故现场,调查询问了“庆华海”轮船长、轮机长、大副、三副。

(一) 船舶概况

船名	庆华海	国籍	中国
船籍港	芜湖	船舶种类	散货船
船体材料	钢质	营运海区	A1+A2

总吨	8619	净吨	4826
水密横舱壁数	6	总长	137.20 米
型宽	20.40 米	型深	10.80 米
主机种类	内燃机	主机功率	2970
建成日期	2009.11.22	—	—
船舶所有人	张**		
船舶经营人	安徽洋洲海运有限公司		

表 1：船舶主要技术数据和情况

1. 船舶检验发证情况

该轮于 2017 年 11 月 10 日经安徽省船舶检验局（皖江）年度检验换发新的船舶检验证书，适航证书有效期至 2018 年 11 月 20 日，船舶国籍证书、防油污证书、载重线证书、最低安全配员证书等其他证书均在有效期内。

2. 船舶安全检查情况

该轮最近一次船舶安全检查于 2017 年 6 月 1 日在河北曹妃甸实施安全检查，共发现 8 项缺陷，缺陷主要涉及救生设备、消防系统、主机动力及辅助设备等方面存在的问题，8 项缺陷均按照处理意见代码整改期限予以纠正，并在航海日志上记录。该次安检项目及缺陷与事故发生的原因无关联。

（二）船员配备情况

该轮的《船舶最低安全配员证书》要求最低安全配员为 11 人，分别是：船长、二副、三副各 1 名，值班水手 2 名，轮机长、

大管轮、三管轮各 1 名,值班机工 3 名,1 名专职或 2 名兼职 GMDSS 操作员。船舶实际配备 14 人,满足船舶最低配员要求。

(三) 船公司概况

安徽洋洲海运有限公司成立于 2014 年 3 月 19 日,注册地安徽省芜湖市南陵县,公司实行董事会领导下的总经理负责制度,公司下设指定人员、海务主管、机务主管、人事主管、体系主管、业务主管和财务主管七个职能岗位,岸基和船上工作人员达 70 人。该公司体系于 2016 年 4 月 1 日生效,在 2017 年 3 月 6 日取得初次审核符合证明。

(四) 环境因素

1. 天气、海况

12 月 13 日事发当时天气:东北偏东风,5-6 级,下毛毛雨,能见度良好。海况:轻浪,低平潮,有北向轻流。

2. 事故水域通航情况

宝盛码头位于湛江港主航道 49#与 50#灯浮之间水域西侧,距离主航道约 500 米。此水域航行靠泊船舶较多,且靠近海湾大桥,通航环境较复杂。

四、事故基本要素分析认定

事故基本要素主要是根据“庆华海”轮 AIS 数据记录、相关船员的询问笔录等,结合现场勘查进行综合分析认定。

(一) 事故发生时间

根据“庆华海”轮船长的陈述,事故发生时间为 2017 年 12

月 13 日约 0355 时。“庆华海”轮 AIS 轨迹显示 2017 年 12 月 13 日 0355 时该船位于宝盛码头，且船舶速度大幅减慢。推定该轮事发时间为 2017 年 12 月 12 日 0355 时。



图 1：2017 年 12 月 13 日 0330 时至 0400 时的 AIS 轨迹

(二) 事故发生地点

事故发生地点为湛江宝盛码头（21°14'484N/110°25'202E）。

五、事故经过

本事故经过是根据该船 AIS 数据记录、相关人的询问笔录等资料，经分析而得出，具体如下：

“庆华海”轮于 2017 年 12 月 5 日装载 13400 吨钢材从曹妃甸开往湛江，船首吃水 7.9 米，船尾吃水 8.1 米；

13 日 0000 时，驶入湛江港，拟靠湛江港宝盛码头；

0335 时许，过 48#灯浮，船速为 7.8 节，船长开始减慢速；

0345 时，过 49#灯浮，船速降至 6.1 节，船长停车淌航，并操左满舵转向码头；

0348 时许，船长用了约半分钟的前进一，之后停车，此时航速为 5.5 节；

0349 时许，船长正舵并进行倒车，此时主机突然停止运作；船长立马叫三副打电话联系轮机长，轮机长回复马上修复，此时航速 5.3 节；

0351 时许，船长命令大副应急抛锚，此时航速为 4.7；

0352 时许，大副汇报已抛下右锚，船长指示大副继续下左锚。此时航速 4.4 节；

0354 时许，大副汇报左锚无法抛下，此时航速为 3.8 节；

0355 时许，“庆华海”轮触碰码头，触碰时航速约为 3.1 节。

六、事故处理情况

13 日 0930 时，湛江霞海海事处值班室接到宝盛码头的报告，马上向处领导、湛江市海上搜救中心报告。

当日 1000 时，海事调查人员现场调查时发现，“庆华海”轮船艏柱水线上凹陷破损，无人员伤亡。

七、事故损害情况

“庆华海”轮船艏柱水线上有凹陷破损，无人员伤亡。宝盛码头 13#基桩、约 6 米护轮坎和 3 条橡胶护垫损坏，以及码头 1#

门机端梁、行走车轮组、电缆及电缆卷筒等物件损坏，二者估计直接经济损失约 293.87 万元。

（一）船舶损害部位照片



图 2:船舶损坏部位照片

损害部位描述：该轮船艏柱水线上部凹陷破损，艏楼甲板部分变形，艏楼甲板护栏部分变形。

（二）码头损害部位照片



图 3：码头损失情况（1）



图 4：码头损失情况（2）

损害部位描述：宝盛码头 13#基桩、约 6 米护轮坎和 3 条橡胶护垫损坏。码头作业的 1#门机端梁被撞凹陷、行走车轮组、电缆及电缆卷筒等物件被撞变形且移位。

八、事故原因分析

经对“庆华海”轮事故现场勘验，结合当事船员及其他相关人员的调查询问，以及“庆华海”轮 AIS 轨迹回放等资料，综合分析事故原因如下：

（一）直接原因

1. 船舶靠泊码头时未采用安全航速

根据 AIS 轨迹回放显示，当该轮驶过 49#灯浮后，操左满舵驶向码头时，航速为 5.2 节，此时与码头距离约为 700 米。在该轮持续接近码头的过程中，船速无明显的下降，直至与码头碰撞时，船速仍有 3.1 节，对重载船舶来说，这样的靠泊速度显然过快。

2. 船长靠泊时操作不当

根据事故现场的勘验以及对该轮船员的调查，发现该轮在与码头发生触碰时，船首向与码头基本呈 90 度角。其原因是船长在从航道拐向码头时，操纵不当，导致船舶与码头之间夹角过大，且没有进行及时修正。

（二）间接原因

1. 应急情况下船舶左锚及主机故障

0349 时许，船长发现航速过快，指示驾驶员倒车减速，此

时航速 5.3 节。此时船舶主机突然停止运作，转速为零，无法进行倒车。此时船长指示大副及水手长紧急抛下之前备好的右锚，随后再抛左锚地时候，由于连接卸扣卡在锚链筒，无法抛下左锚作为紧急减速的措施，导致船舶撞上码头。

2. 公司平时对船员的培训教育不到位

公司对船员培训教育不到位，船长及相关船员安全操作技能差，值班驾驶员不熟悉及不遵照执行《避碰规则》、公司体系 SOM16《开航、抵港前准备和检查须知》及 SOM17《船舶靠离泊作业须知》相关规定要求，未能及早地控制船舶的航行速度；船员对应急情况的处置不当，对船舶主机，锚机及其先关系统未公司已标识的关键性设备，责任船员未及时按照公司规定的应急操作须知进行操作。

九、责任认定

本起事故为“庆华海”轮船长未采用安全航速、操作不当等原因，造成该轮触碰宝盛码头，是该轮船长单方面责任事故。

十、安全管理建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障海上人命和财产安全，提出如下安全管理建议：

（一）“庆华海”轮船长、大副等人责任心不强，安全意识差，船上各类文书记录不规范且不完善。建议船舶管理公司切实落实体系文件要求，完善该轮法定文书配备及日常记录工作。

（二）该轮的关键性设备日常维护保养不到位，导致应急情

况下设备无法正常工作。建议船舶管理公司认真评估该轮的日常维护保养计划，切实完善方案，加强船上设备的维护保养力度，务必保障船上关键性设备始终保持良好的运行状况。

（三）该轮船员存在靠离泊时操作不当，遇到紧急情况时的反应不及时的情况。建议船舶管理公司严格按照体系文件要求，切实加强船员的培训教育，提高船员的责任心、安全生产意识和应急处置能力。